



УНИВЕРСИТЕТ
ИННОПОЛИС

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)

SUPERVISOR'S REVIEW OF THE FINAL QUALIFICATION WORK
(MASTER'S THESIS)

ФИО
обучающегося **Лузинсан Анастасия**

Student's full name **Luzinsan Anastassiya**

Тема выпускной
квалификационной
работы **Нейросетевые алгоритмы суперразрешения для
решения задачи фильтрации**

Final Qualification
Work Title **Super Resolution Neural Network Algorithms for
Solving Filtration Problem**

Уровень образования	высшее образование магистратура
Level of Education	Master's degree

Наименование направления подготовки	09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Academic Program	09.04.01 Computer Science

Направленность (профиль) образовательной программы	Искусственный интеллект и инженерия данных
Field of Study	Artificial Intelligence and Data Engineering

Отзыв на выпускную квалификационную работу *

Выпускная квалификационная работа Анастасии Лузинсан соответствует направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и профилю образовательной программы «Искусственный интеллект и инженерия данных». ВКР посвящена развитию современного подхода к повышению эффективности гидродинамического моделирования нефтяных пластов, основанному на применении технологий искусственного интеллекта, а именно – методов нейросетевого суперразрешения. Применению технологий искусственного интеллекта для решения задач нефтегазовой инженерии в последнее время уделяется особое внимание в работах российских и зарубежных авторов, что делает выбор данной темы особенно актуальным.

В работе рассматриваются вопросы адаптации современных архитектур сверточных и состязательных нейронных сетей, различные приемы их дообучения, сложности, связанные со встраиванием физических законов многофазной фильтрации в алгоритмы машинного обучения. Также приводится сравнение полученных решений с классическими численными методами и оценка вычислительной эффективности. Данное исследование требует от студента не только уверенных навыков разработки алгоритмов машинного обучения с использованием современных фреймворков и инструментов, но и глубокого понимания физики процессов фильтрации в нефтяных пластах сложной структуры, знаний дифференциальных уравнений, линейной алгебры и численных методов.

Работа выполнялась Анастасией самостоятельно и требовала минимального вмешательства со стороны научного руководителя: она систематично и последовательно решала сложные большие задачи, соответствующие целям диплома, писала и тестировала код, проводила многовариантные вычислительные эксперименты, создавала графический материал для иллюстрации идей из работы. Во время рабочего процесса Анастасия активно участвовала в научных обсуждениях, понимала приоритеты задач, видела возможности для улучшения результата и оптимизации вычислительных затрат. Автор также продемонстрировала отличные навыки программирования, проектирования архитектуры ПО и разработки алгоритмов.

Таким образом, компетенции студента полностью соответствуют уровню подготовки магистра. На основе материалов ВКР сейчас готовится к подаче публикация в рецензируемый журнал IEEE Access (Scopus, Q1). Поставленные цели достигнуты, работа рекомендована к защите на заседании ГЭК, несомненно заслуживает отличной оценки, а ее автор – присвоения степени магистра .

Supervisor's Review of the Final Qualification Work **

The master's thesis by Anastasia Luzinsan corresponds to the field of study 09.04.01 "Informatics and Computer Engineering" and the educational program profile "Artificial Intelligence and Data Engineering." The thesis is devoted to the development of a modern approach to improving the efficiency of hydrodynamic reservoir modeling based on the application of artificial intelligence technologies, specifically neural network super-resolution methods. The application of artificial intelligence technologies to solve problems in petroleum engineering has recently received particular attention in the works of both Russian and international authors, which makes the choice of this topic especially relevant.

The work examines issues related to the adaptation of modern convolutional and generative adversarial network architectures, various fine-tuning techniques, and the challenges associated with incorporating the physical laws of multiphase filtration into machine learning algorithms. It also provides a comparison of the obtained solutions with classical numerical methods and an assessment of computational efficiency. This research requires from the student not only strong skills in developing machine learning algorithms using modern frameworks and tools, but also a deep understanding of the physics of filtration processes in the oil reservoirs with complex structures, advanced knowledge of differential equations, linear algebra, and numerical methods.

The work was carried out by Anastasia independently and required minimal supervision from the academic advisor: she systematically and consistently solved complex large-scale problems aligned with the thesis objectives, wrote and tested code, conducted multi-variant computational experiments, and created graphical material to illustrate the ideas presented in the work. Throughout the research process, Anastasia actively participated in scientific discussions, understood task priorities, and identified opportunities for improving results and optimizing computational costs. The author also demonstrated excellent programming skills, software architecture design, and algorithm development.

Thus, the student's competencies fully correspond to the level expected of a master's graduate. Based on the thesis materials, a publication is currently being prepared for submission to the peer-reviewed journal IEEE Access (Scopus, Q1). The stated goals have been achieved; the work is recommended for defense in front of the State Examination Committee, undoubtedly deserves the excellent (A) grade, and its author — the conferral of a Master's degree.

**Руководитель ВКР /
Final Qualification
Work Supervisor**



Подпись / Signature

**Конюхов Иван
Владимирович**

Ivan Konyukhov

**Ознакомлен с
отзывом /
Acknowledged by
(Student)**



Подпись / Signature

Лужинсан Анастасия

Luzinsan Anastassiya